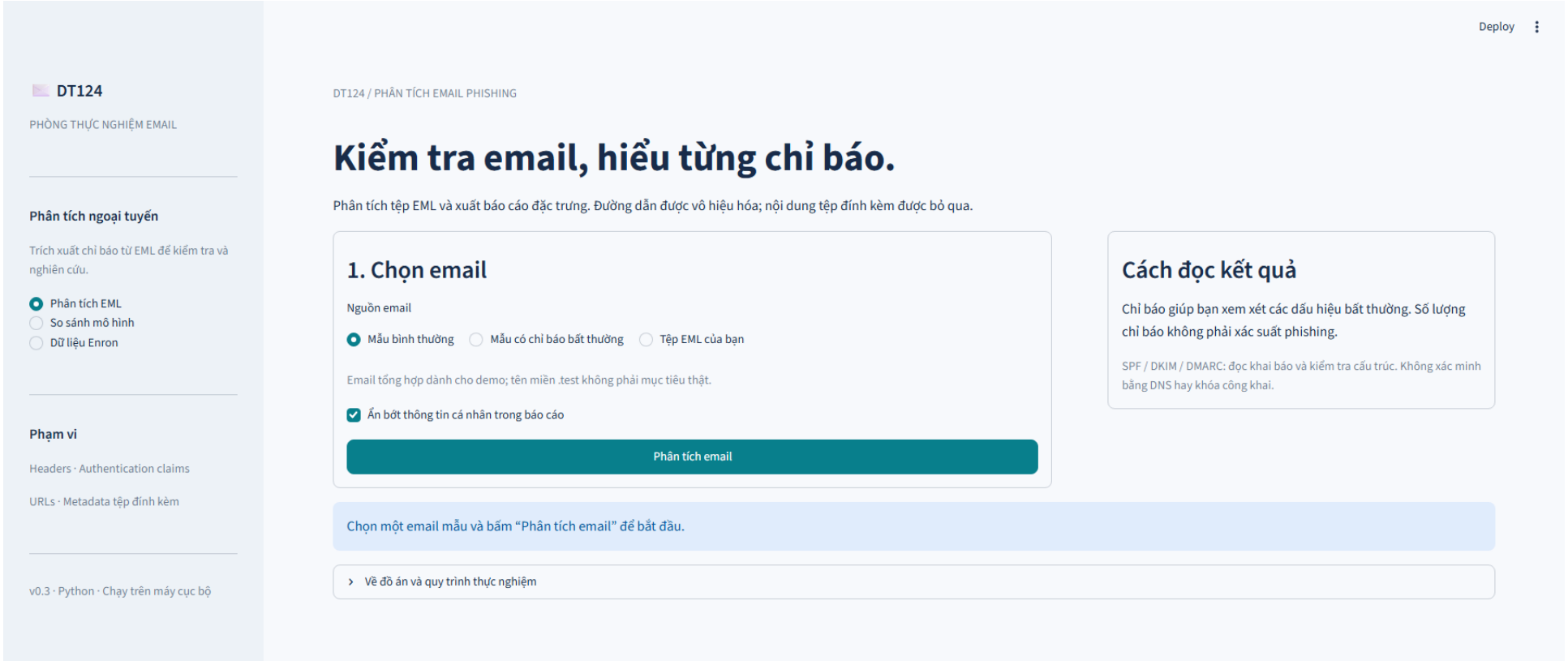
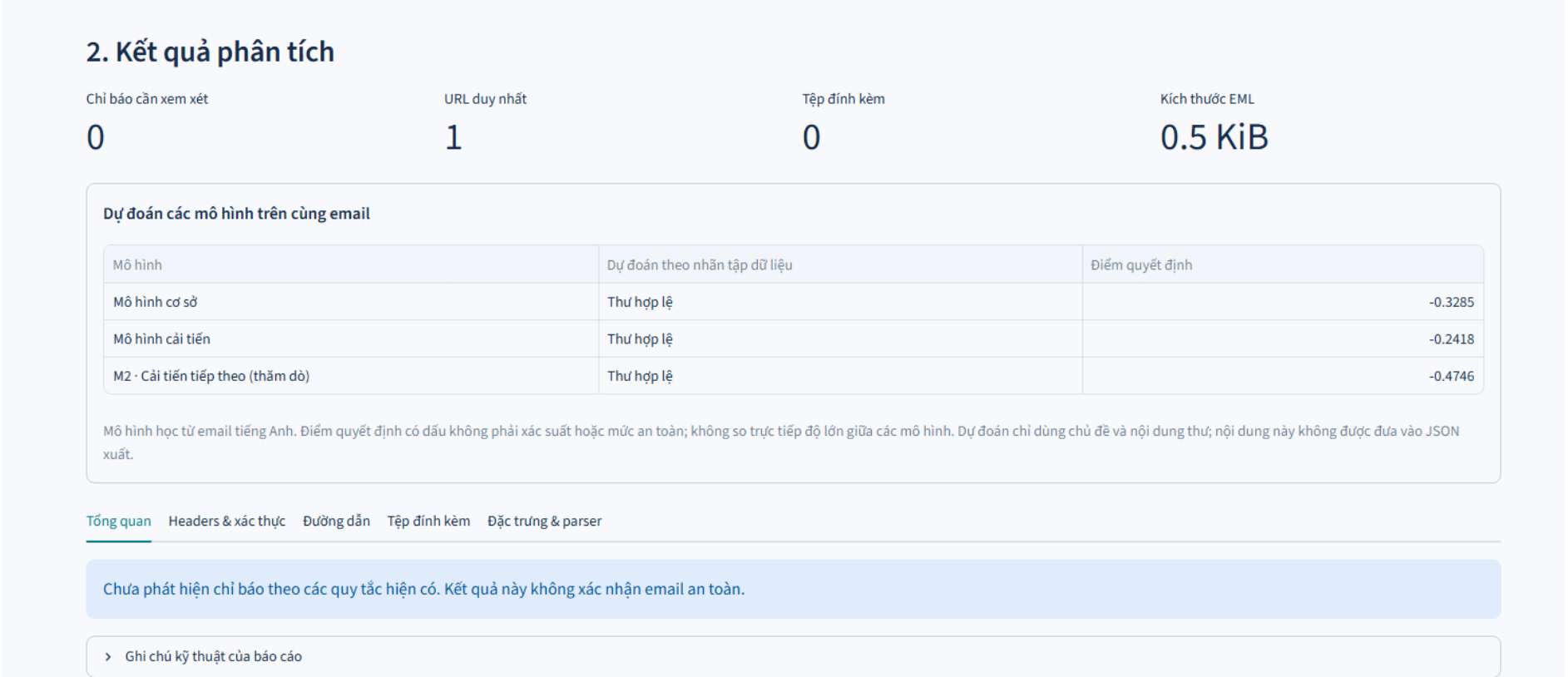
# Giao diện web đang chạy thực tế




Chọn email mẫu hoặc tải EML · Phân tích cục bộ · Báo cáo JSON

Nguồn: giao diện Streamlit chạy cục bộ · ảnh chụp trực tiếp bằng Edge

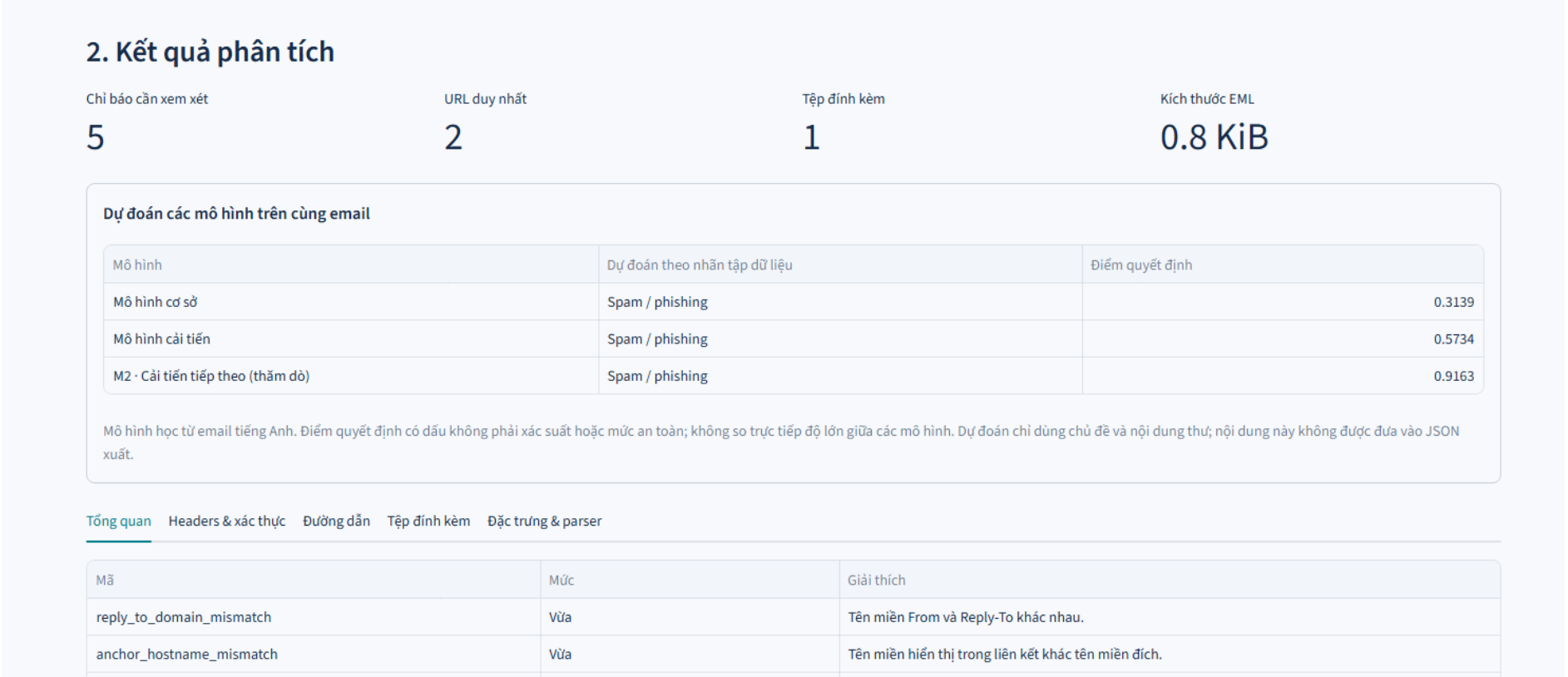
# Demo EML bình thường: kết quả trên web




0 chỉ báo · 1 URL · 0 đính kèm · M0/M1/M2 cùng dự đoán lớp 0

Nguồn: giao diện Streamlit chạy cục bộ · ảnh chụp trực tiếp bằng Edge

# Demo EML đáng ngờ: kết quả trên web



## 2. Kết quả phân tích

| Chỉ báo cần xem xét | URL duy nhất | Tệp đính kèm | Kích thước EML |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0.8 KiB |

**Dự đoán các mô hình trên cùng email**

| Mô hình | Dự đoán theo nhãn tập dữ liệu | Điểm quyết định |
|---|---|---|
| Mô hình cơ sở | Spam / phishing | 0.3139 |
| Mô hình cải tiến | Spam / phishing | 0.5734 |
| M2 · Cải tiến tiếp theo (thăm dò) | Spam / phishing | 0.9163 |

Mô hình học từ email tiếng Anh. Điểm quyết định có dấu không phải xác suất hoặc mức an toàn; không so trực tiếp độ lớn giữa các mô hình. Dự đoán chỉ dùng chủ đề và nội dung thư; nội dung này không được đưa vào JSON xuất.

Tổng quan | Headers & xác thực | Đường dẫn | Tệp đính kèm | Đặc trưng & parser

| Mã | Mức | Giải thích |
|---|---|---|
| reply_to_domain_mismatch | Vừa | Tên miền From và Reply-To khác nhau. |
| anchor_hostname_mismatch | Vừa | Tên miền hiển thị trong liên kết khác tên miền đích. |

5 chỉ báo · 2 URL · 1 đính kèm · M0/M1/M2 cùng dự đoán lớp 1

Nguồn: giao diện Streamlit chạy cục bộ · ảnh chụp trực tiếp bằng Edge

# Kết quả phân tích: các chỉ báo cụ thể

| Mã | Mức | Giải thích |
|---|---|---|
| reply_to_domain_mismatch | Vừa | Tên miền From và Reply-To khác nhau. |
| anchor_hostname_mismatch | Vừa | Tên miền hiển thị trong liên kết khác tên miền đích. |
| risky_attachment_extension | Cao | Phần mở rộng tệp có khả năng thực thi hoặc chứa macro. |
| double_attachment_extension | Thấp | Tên tệp đính kèm có nhiều phần mở rộng. |
| untrusted_auth_failure_claim | Thấp | Header khai báo xác thực thất bại; thông tin chưa được xác minh. |

› Ghi chú kỹ thuật của báo cáo

Bảng chỉ báo dựa trên quy tắc và có thể có cảnh báo nhầm. Dự đoán mô hình, khi có, được hiển thị riêng ở phía trên.

Tải báo cáo JSON

Che dữ liệu không đảm bảo ẩn danh: hostname, ngày và hash có thể vẫn nhận diện được email. Kiểm tra trước khi chia sẻ.

› Về đồ án và quy trình thực nghiệm

Xem mã chỉ báo, mức độ và giải thích · Phân tích tĩnh, tách khỏi dự đoán mô hình

Nguồn: giao diện Streamlit chạy cục bộ · ảnh chụp trực tiếp bằng Edge

# Kết quả web: so sánh M0/M1/M2 trên Enron



## M2 · Cải tiến tiếp theo (thăm dò)

M0 và M1 giữ nguyên kết quả đã lưu. M2 được nghiên cứu sau khi đã xem kết quả trước, trên cùng các fold Enron; đây là kết quả thăm dò thích nghi, cần kiểm tra bằng dữ liệu độc lập để xác nhận khả năng tổng quát.

| Macro-F1 M1 đã lưu | Macro-F1 M2 thăm dò | M2 so với M1 |
|---|---|---|
| 99.35% | 99.43% | +0.08 điểm % |

| Chỉ số | M0 · Cơ sở | M1 · Cải tiến trước | M2 · Tiếp tục cải tiến |
|---|---|---|---|
| Accuracy | 99.12% | 99.35% | 99.43% |
| Macro-F1 | 99.12% | 99.35% | 99.43% |
| Weighted-F1 | 99.12% | 99.35% | 99.43% |
| Precision lớp spam/phishing | 98.68% | 99.03% | 99.19% |
| Recall lớp spam/phishing | 99.48% | 99.60% | 99.61% |
| F1 lớp spam/phishing | 99.08% | 99.31% | 99.40% |
| Tỷ lệ cảnh báo nhầm | 1.20% | 0.88% | 0.73% |

| Mô hình | Cảnh báo nhầm (FP) | Bỏ sót lớp dương (FN) | Tổng lỗi |
|---|---|---|---|
| M0 · Cơ sở | 186 | 72 | 258 |
| M1 · Cải tiến trước | 136 | 56 | 192 |
| M2 · Tiếp tục cải tiến | 113 | 55 | 168 |

Khoảng bootstrap 95% của chênh lệch M2 − M1: [+0.02; +0.15] điểm phần trăm.

Khoảng này mô tả các dự đoán đã lưu; không loại bỏ ảnh hưởng của việc tiếp tục nghiên cứu trên corpus đã biết kết quả và không chứng minh vượt paper gốc.

› Cấu hình M2 và quy trình chọn mô hình

Macro-F1: 99,1211% → 99,3459% → 99,4276% · Lỗi: 258 → 192 → 168

Nguồn: giao diện Streamlit chạy cục bộ · ảnh chụp trực tiếp bằng Edge

# Kết quả web: kiểm tra ngoài nguồn và kết luận

## Kiểm tra bổ sung trên dữ liệu ngoài Enron

Các mô hình đã được chốt trước khi chạy tập kiểm tra bổ sung. Bảng này đo mức chuyển sang nguồn email khác; nhãn vẫn theo bộ dữ liệu do tác giả tuyển chọn.

| Chỉ số | M0 · Cơ sở | M1 · Cải tiến trước | M2 · Tiếp tục cải tiến |
|---|---|---|---|
| Accuracy | 41.42% | 43.56% | 36.49% |
| Macro-F1 | 39.58% | 42.21% | 33.16% |
| Weighted-F1 | 35.25% | 38.58% | 27.04% |
| Precision lớp spam/phishing | 33.46% | 34.28% | 31.67% |
| Recall lớp spam/phishing | 99.88% | 99.82% | 99.77% |
| F1 lớp spam/phishing | 50.12% | 51.04% | 48.08% |
| Tỷ lệ cảnh báo nhầm | 83.01% | 79.95% | 89.95% |

M2 kém M1 trên nguồn kiểm tra này, dù tốt hơn trên Enron. Kết quả hiện tại chưa hỗ trợ dùng M2 như bộ lọc thực tế cho nguồn email khác.

CI 95% M2 − M1 trên nguồn ngoài: [-9.99; -8.07] điểm phần trăm.

› Nguồn và kiểm tra dữ liệu ngoài

M2 không phải kết quả tái lập chính xác paper. Điểm cao trên corpus hiện có chưa bảo đảm hiệu quả với phishing thực tế, chiến dịch mới hoặc email tiếng Việt.

Bài báo nền về tên miền là cơ sở phân tích chỉ báo. Thí nghiệm phân loại tham khảo thêm paper ICMI 2024 sử dụng chính tập Enron có nhãn; đây là tái triển khai có điều chỉnh, chưa phải tái lập chính xác toàn bộ kết quả của paper.

Macro-F1: M0 39,5809% · M1 42,2102% · M2 33,1610%

Nguồn: giao diện Streamlit chạy cục bộ · ảnh chụp trực tiếp bằng Edge